

Sistemas Operativos

Unidad 2:

Procesos, Process Block,
estados de un proceso,
E/S bloqueante / no bloqueante.

Scheduling con y sin desalojo,
Políticas de scheduling: FIFO, SJF, Round Robin,

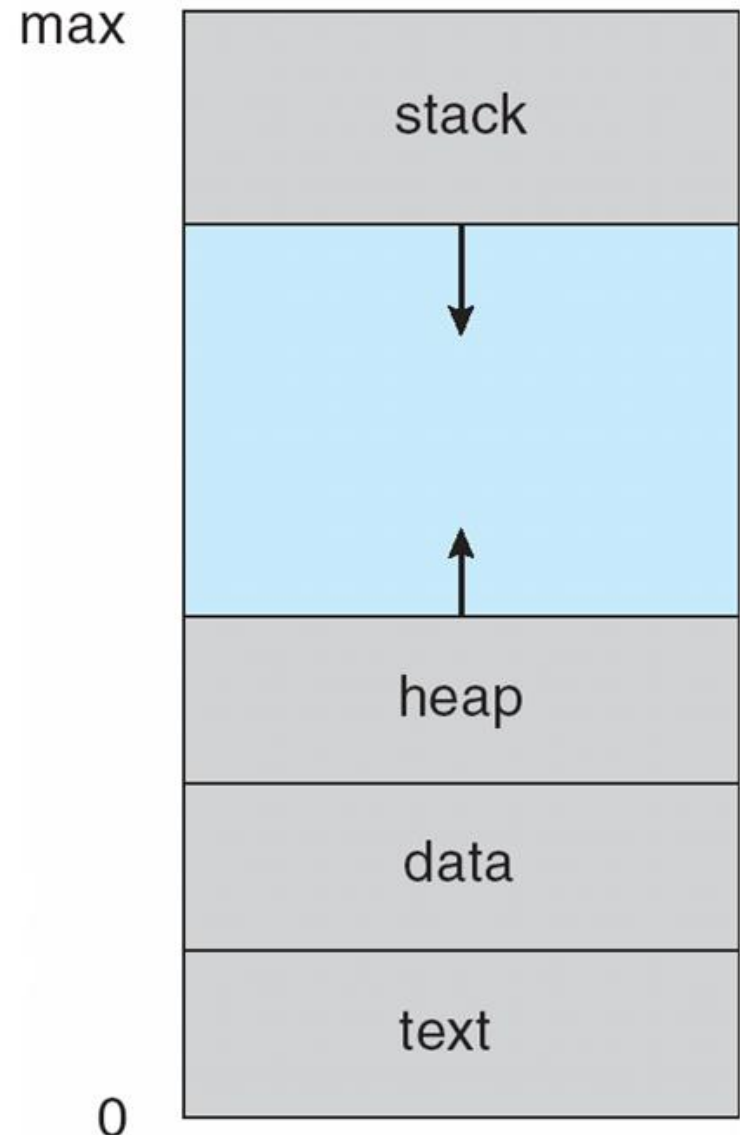
Procesos

Concepto

- Los programas son entidades pasivas almacenadas en el disco (archivo ejecutable), los procesos son entidades activas
 - Los programas se vuelven procesos cuando el archivo ejecutable se carga en memoria
- Un programa puede correr en varios procesos
 - Muchos usuarios usando el mismo programa
 - Diferentes ventanas del explorador

Procesos

- Un proceso en memoria
 - La pila (Stack) que contiene datos temporales
 - Argumentos de la función, dirección de retorno y variables locales
 - Sección de datos con las variables globales
 - El Heap, donde almacena la memoria asignada dinámicamente



Process Control Block (PCB)

PCB es la representación de un proceso en el sistema operativo, reúne la siguiente información:

- | | |
|-----------------|--|
| Recursos | <ul style="list-style-type: none">• Contador de programa – ubicación de la próxima instrucción a ejecutar• Registros de la CPU• Información de gestión de memoria – direcciones asignadas al proceso• Información de estado de E/S – Dispositivos de E/S asignados al proceso, listado de archivos abiertos |
| | <ul style="list-style-type: none">• Estado – ejecutando, esperando, etc• Información de Planificación de CPU – prioridad, punteros de la cola de planificación• Información de contabilidad – Tiempo de CPU usado, tiempo desde el inicio, limites de tiempo |
| | |
| | |

process state
process number
program counter
registers
memory limits
list of open files
...

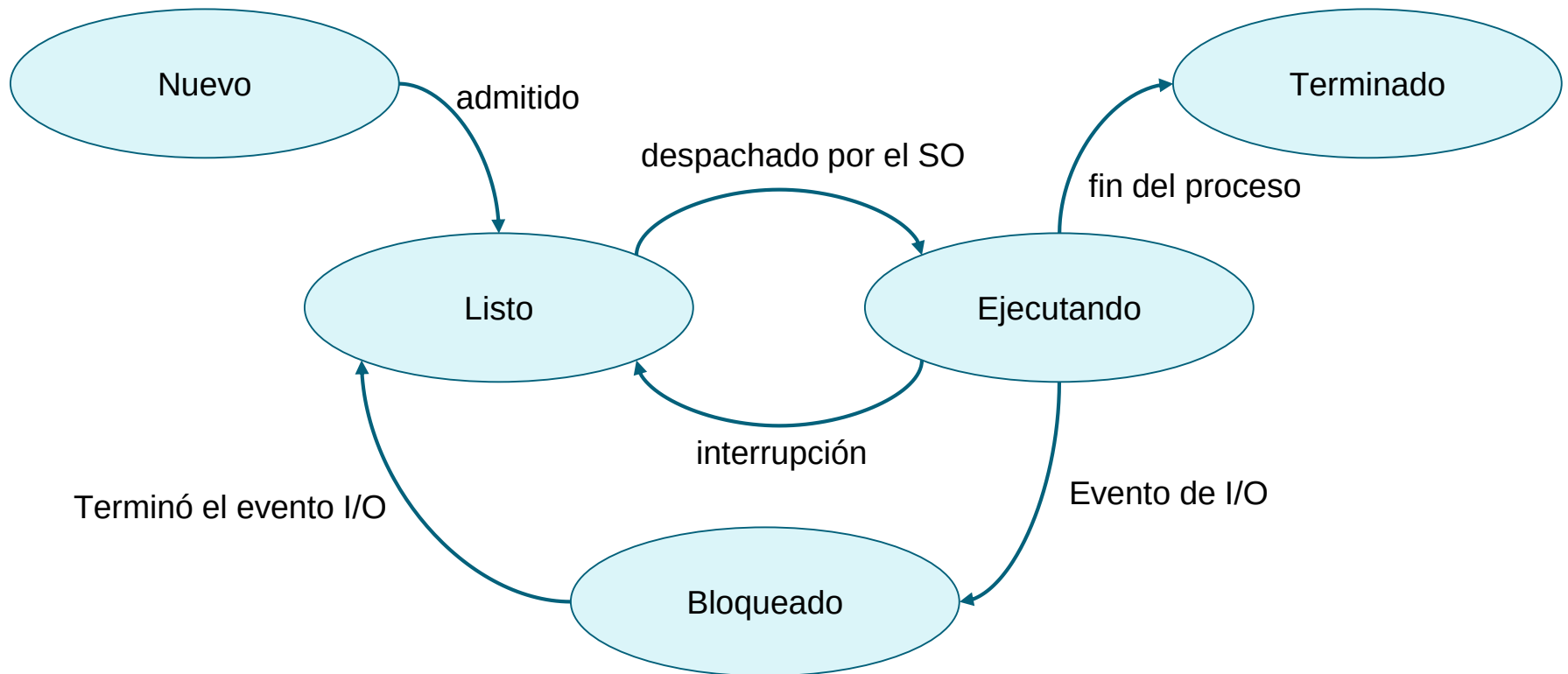
Estados de un proceso

A medida que se ejecuta un proceso, este cambia de estado:

- Nuevo → se está creando
- Ejecutando → las instrucciones están corriendo
- Esperando → el proceso está esperando ser asignado a un procesador
- Listo → el proceso está listo para ser asignado a un procesador
- Terminado → el proceso ha terminado su ejecución

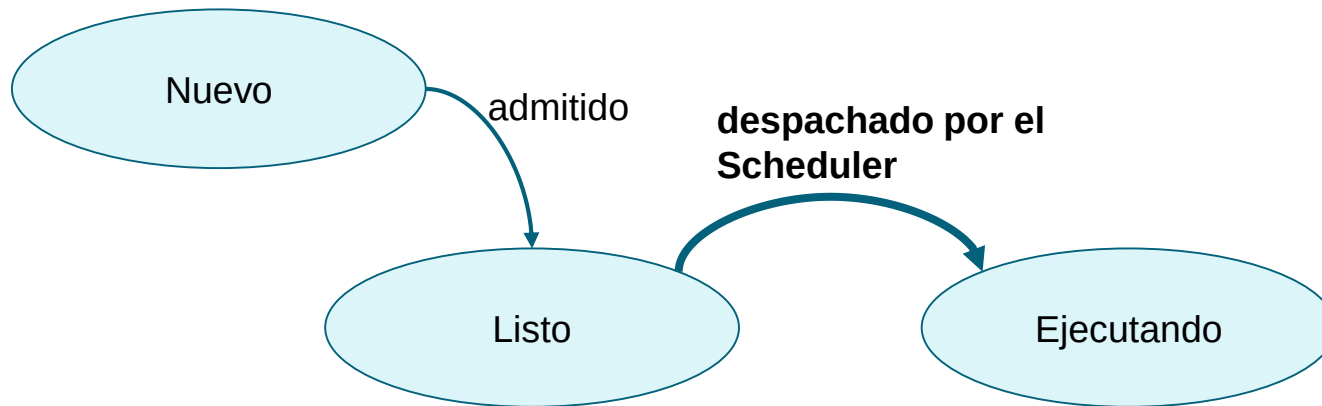
Estados de un proceso

Diagrama de Estados de proceso



Scheduler ó planificador de procesos

Los procesos en estado *Listo* se almacenan en una cola de procesos, y el scheduler (ó planificador) se encarga de seleccionar un proceso para que pase a estado *Ejecutando*



Objetivo de planificar:

- Alcanzar el mejor aprovechamiento del CPU
- Ráfagas de CPU – E/S
- La distribución de ráfagas de CPU es lo más importante

Tipos de planificadores

- El planificador a largo plazo (planificador de trabajos) escoge los procesos que ingresarán en la cola de listos
- El planificador de corto plazo selecciona un proceso de la cola procesos listos
 - La cola se puede ordenar de distintas formas

Planificación con y sin desalojo

- Un planificador es **expropiativo** (con desalojo ó preemptive) cuando la ejecución del proceso puede ser interrumpida por el Sistema Operativo
 - Es posible interrumpir un proceso en ejecución para realizar otra tarea. Luego este proceso podrá continuar
- En otro caso el planificador es **no expropiativo** (sin desalojo ó nonpreemptive) , es decir, el proceso no se interrumpe hasta su finalización.
 - El proceso ejecuta hasta que termina o pasa a espera de E/S o por wait

Criterios de Planificación

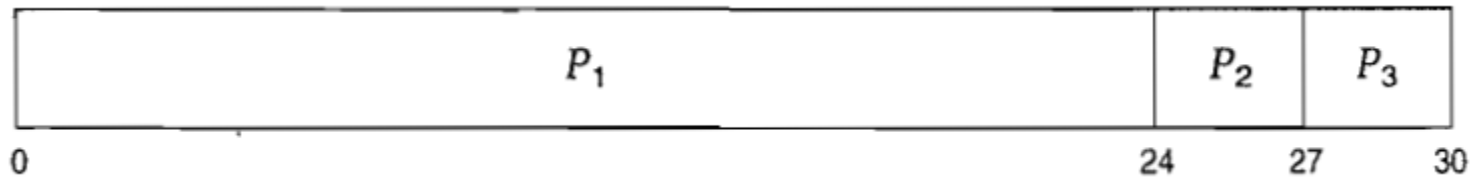
- **Utilización de CPU (CPU use):** Porcentaje de uso que tiene un procesador *(en cuanto a ejecución de tareas de usuario o del sistema)*
- **Rendimiento (Throughput):** Número de procesos que se ejecutaron completamente por unidad de tiempo.
- **Tiempo de ejecución /retorno (Turnaround time):** Intervalo de tiempo desde que un proceso se presenta hasta que finaliza su ejecución.
- **Tiempo de espera (Waiting time):** Suma de los intervalos de tiempo que un proceso estuvo en la cola de procesos listos.
- **Tiempo de respuesta (Response time):** Intervalo de tiempo desde la presentación de una solicitud hasta que se produzca la primer respuesta.

Criterios de Planificación

- Maximizar el uso del CPU
- Minimizar el tiempo de ejecución
- Minimizar el tiempo de espera
- Minimizar el tiempo de respuesta

FIFO: First In - First Out

Proceso	Tiempo de ráfaga
P1	24
P2	3
P3	3

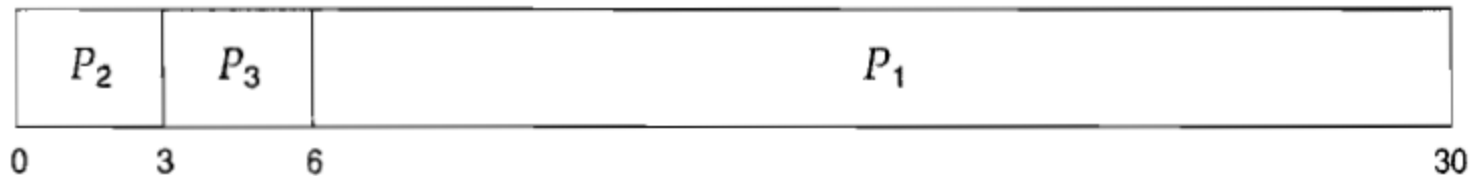


Tiempo de espera para $P_1=0$, $P_2=24$, $P_3 = 27$

Tiempo promedio de espera $(0+24+27)/3 = 17$

FIFO: First In - First Out

Si llegarán en el orden P2, P3, P1:



Tiempo de espera para $P_1=6$, $P_2=0$, $P_3 = 3$

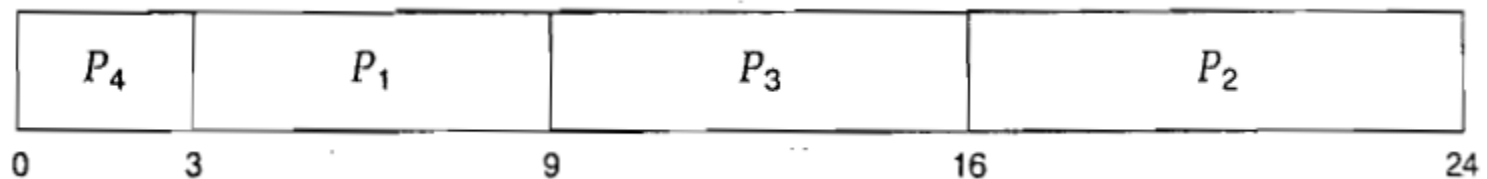
Tiempo promedio de espera $(6+0+3)/3 = 3$

SJF: Shortest Job First

- Asocia con cada proceso la longitud de su próxima ráfaga de CPU
 - Usa la longitud para planificar quién es el próximo
- Es óptimo – se obtiene el mínimo tiempo de espera!
 - Difícil determinar la longitud de la ráfaga de CPU

SJF: Shortest Job First

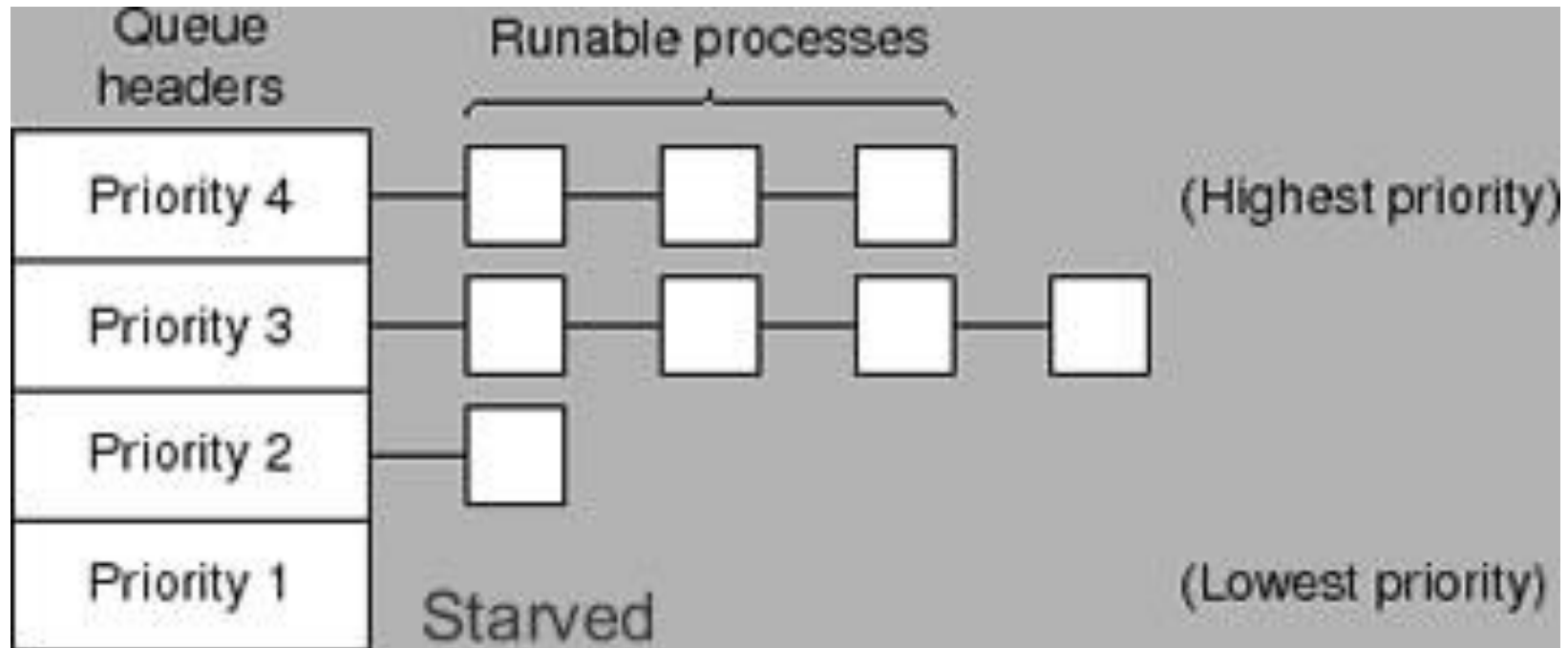
Proceso	Tiempo de ráfaga
P1	6
P2	8
P3	7
P4	3



- Tiempo de espera promedio:
 $(6+8+7+3) / 4 = 7$

Planificación por prioridad

- Se asocia un número de prioridad a cada proceso
- El CPU es asignado al de más alta prioridad
 - Puede ser expropiativo o no expropiativo
- SJF (Shortest-Job-First) es prioritativo!
- Problema: starvation (inanición)

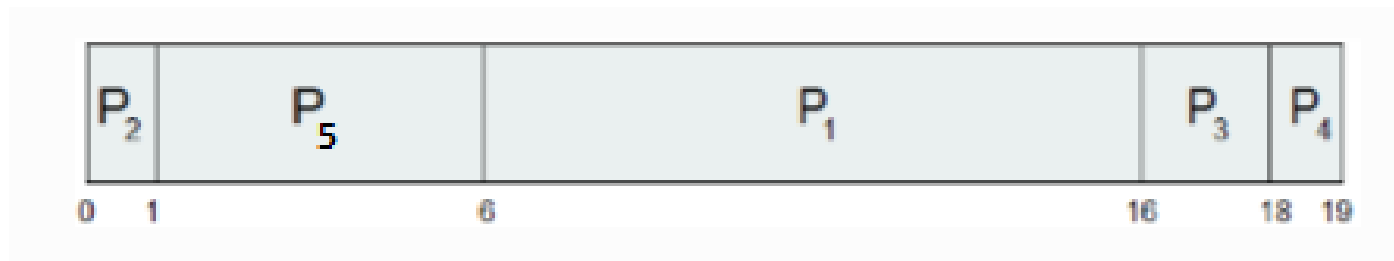


Planificación por prioridad

- Problema: starvation (inanición)
- Solución: Aging, se aumenta la prioridad al envejecer

Planificación por prioridad

Proceso	Tiempo de ráfaga	Prioridad
P1	10	7
P2	1	10
P3	2	4
P4	1	1
P5	5	8



- Tiempo promedio de espera: 8.2 seg

Planificación Round Robin

- Cada proceso obtiene una pequeña unidad de tiempo de CPU (quantum q) entre 10 - 100 milisegundos. Luego es expropiado (desalojado) y se pone a correr otro proceso y se envía al final de la cola de listos

Planificación Round Robin

Sea q =quantum

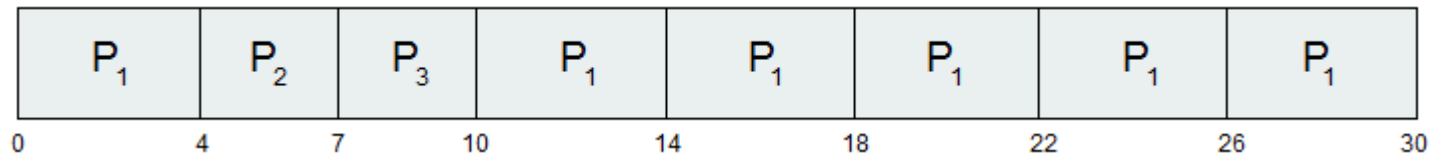
– Performance

- Si q es largo $\rightarrow$ FCFS (First- Come, First-Served)
- Si q es corto $\rightarrow$ demasiado overhead, porque el cambio de proceso (context switch) dura un tiempo, si el q es comparable a este tiempo, entonces el procesador se la pasa la mitad del tiempo cambiando de proceso

Planificación Round Robin

- Ejemplo con $q = 4$ milisegundos

Proceso	Tiempo de ráfaga
P1	24
P2	3
P3	3

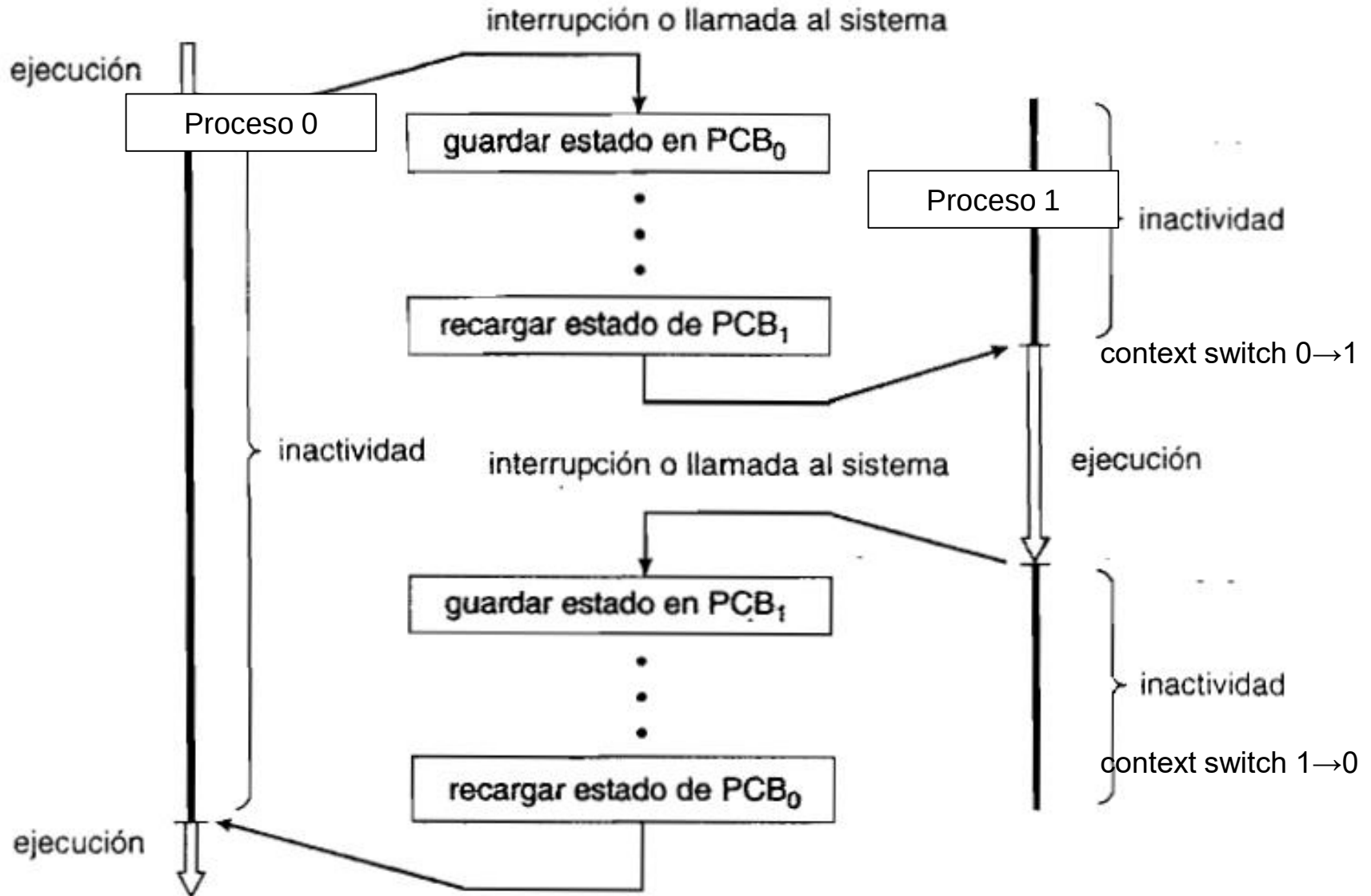


- Mayor turnaround (Tiempo de ejecución) que SJF, pero mejor tiempo de respuesta
- quantum $\gg$ tiempo de context switch!!!

Context Switch ó Cambio de Contexto

- Cuando el CPU cambia a otro proceso, el sistema debe guardar el estado del proceso anterior y cargar el estado guardado del proceso que entra al procesador
- El contexto de un proceso se representa con el PCB
- El tiempo de context-switch es overhead; el sistema no se aprovecha mientras está haciendo un switch
 - Más complicado el SO → más tiempo de context switch
→ menos eficiencia

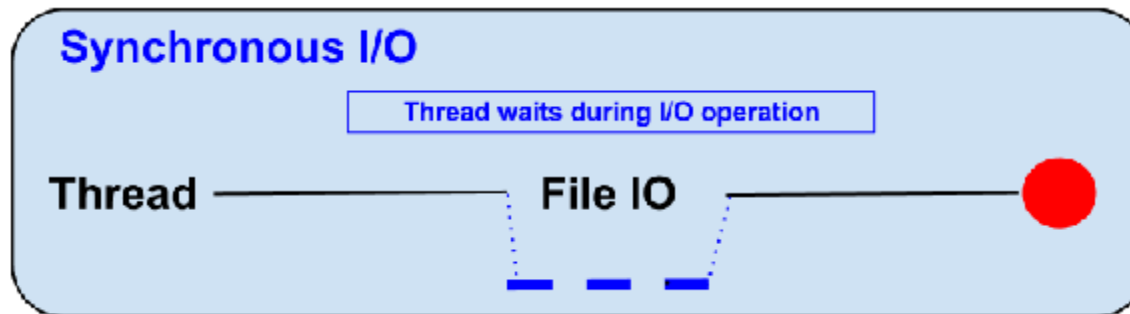
Context Switch Ejemplo



E/S Bloqueante

Luego de arrancar la E/S, el control solo vuelve al programa una vez que se completó la operación de E/S.

- Instrucción de espera pone el CPU en idle hasta la próxima instrucción
- Loop de espera
- Una sólo operación de E/S se espera a la vez. No hay E/S simultánea



E/S No-bloqueante

Luego de arrancar la E/S, el control vuelve al programa de usuario sin esperar que esta complete

- Llamada al sistema – solicita al SO permitir al usuario esperar que se complete la E/S
- La tabla de status de dispositivos contiene una entrada para cada dispositivo de E/S indicando su tipo, dirección y estado
- El SO indexa la tabla de dispositivos de E/S para determinar el estatus de dispositivo para modificar la entrada de la tabla para incluir la interrupción

